

24장. 전기 퍼텐셜

2.

도체 공의 전하량 $Q = 30nC$, 반지름 $r = 3.0cm$, 점 B가 공의 중심으로부터 떨어진 거리 $l_B = 5.0cm$ 에 대해

점 A(도체 내부)에서의 전위는 점 S(도체 표면)에서의 전위와 같으므로 $V_S = V_A$

$$\text{이때 } V_S = k \frac{Q}{r}, V_B = k \frac{Q}{l_B}$$

답 : (a) $3.6 \times 10^3 V$, (b) $3.6 \times 10^3 V$

4.

처음에는 입자들이 무한히 먼 곳에 정지해 있었으므로, 초기의 퍼텐셜 에너지 $U_i = 0$ 이므로, 필요한 일은 입자가 그림과 같이 배치되었을 때의 최종 퍼텐셜 에너지에 해당

입자를 둘씩 짝지어 퍼텐셜 에너지를 계산하면

- ① 정사각형의 변을 따라 짝지을 경우 : 총 4쌍, 각 쌍에 대해 $U = k \frac{q(-q)}{a}$
- ② 정사각형의 대각선을 따라 짝지을 경우 : 총 2쌍, 각 쌍에 대해 $U = k \frac{q^2}{\sqrt{2}a}$

$$\text{즉 } W = U_f = k[4 \times \left(-\frac{q^2}{a}\right) + 2 \times \left(\frac{q^2}{\sqrt{2}a}\right)]$$

답 : $-1.38 \times 10^{-12} J$

9.

전하가 균일하게 분포하는 구에 대해

$$r < R \text{ 일 때의 전기장 } E_{out}(r) = \frac{kqr}{R^3}$$

$$r \geq R \text{ 일 때의 전기장 } E_{in}(r) = \frac{kq}{r^2}$$

(a) $r < R$ 일 때의 전위 : $r=\infty$ 에서 $r=R$ (외부), $r=R$ 에서 $r=r$ (내부) 구간으로 나누어 적분

$$V = - \int_{\infty}^R E_{out}(r) dr - \int_R^r E_{in}(r) dr$$

$$\text{적분을 계산하여 정리하면 } V = \frac{kq}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

(b) $r = R$ 인 지점과 $r = 0$ 인 지점 사이의 퍼텐셜 차 : (a)에서 구한 공식에 각각 $r = R$, $r = 0$

$$\text{을 대입하여 계산하면 } V_R = \frac{kq}{R}, V_0 = \frac{3kq}{2R} \text{으로 퍼텐셜 차 } \frac{kq}{2R}$$

답 : (a) $V = \frac{kq}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right)$, (b) $\frac{kq}{2R}$

14.

(a)

미소 길이 dx 의 전하 $dq = \lambda dx$ 가 만드는 미소 전위 $dV = k \frac{\lambda dx}{\sqrt{x^2 + d^2}}$

이를 막대 전체에 대해 적분하면 $V = \int_{-L/2}^{L/2} dV = 2k\lambda \ln\left(\frac{\frac{L}{2} + \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + d^2}}{d}\right)$

(적분 공식 $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + d^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + d^2}|$ 사용)

(b)

막대의 왼쪽 부분(양으로 대전)과 오른쪽 부분(음으로 대전)에 의한 전위는 절댓값이 같고 부호가 반대인 값이므로(즉, 대칭성에 의해) 점 P에서의 전위는 0

답 : (a) $62.9mV$, (b) $0V$

20.

운동 에너지 변화 $\Delta K = 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -\frac{1}{2}mv^2$

퍼텐셜 에너지 변화 $\Delta U = q\Delta V$

역학적 에너지 보존에 의해 $\Delta K + \Delta U = 0$ 이므로 $\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V$

즉 $v = \sqrt{\frac{2e\Delta V}{m}}$

답 : $1.48 \times 10^7 m/s$

26.

(a)

금속 공의 중심으로부터의 거리 x 에 대해

금속 공과 금속 껍질 사이의 공간, 즉 $r \leq x \leq R$ 에서의 전기장 $E(x) = \frac{kq}{x^2}$

이를 $x = r$ 에서 $x = R$ 까지 적분하여 퍼텐셜 차를 구하면 $\Delta V = \int_r^R E(x)dx = kq\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)$

(b) (c)

두 공을 도선으로 연결하면 둘의 퍼텐셜 차이가 사라짐

(a)의 수식으로부터 추론하여 둘의 퍼텐셜 차이가 사라지려면 작은 공에 있는 전하가 0이 되어야 하며, 이 경우 전하량 보존에 의해 큰 공 껍질에 있는 전하가 $q + Q$ 여야 함

답 : (a) $7.49 \times 10^5 V$, (b) $0C$, (c) $20.0 \mu C$

28.

쌍극자의 중심으로부터 양전하 쪽 축 상으로 떨어진 거리 x 에 대해

$$\text{전하가 } e \text{인 전기 쌍극자 전위 } V(x) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0} \frac{d}{x^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$

처음 위치 x_i , 나중 위치 x_f 에 대해 두 지점의 전위차 $\Delta V = V(x_f) - V(x_i)$

전자가 이동했을 때 퍼텐셜 에너지 변화 $-e\Delta V$, 운동 에너지 변화 $\frac{1}{2}mv^2 - 0 = \frac{1}{2}mv^2$ 에 대해

역학적 에너지 보존에 의해 $\frac{1}{2}mv^2 = e\Delta V$, 즉 $v = \sqrt{\frac{2e\Delta V}{m}}$

답 : $7.1 \times 10^5 \text{ m/s}$

51.

(교재의 그림 24-33 참조) 막대의 왼쪽 끝이 $x = 0$, 점 P_1 이 $x = -d$

막대의 미소 길이 dx 의 미소 전하 $dq = \lambda dx = cx dx$ 가 점 P_1 에 만드는 미소 전위 $dV = \frac{k dq}{x+d}$

즉 $dV = kc \frac{x}{x+d} dx$ 이므로 이를 $x = 0$ 에서 $x = L$ 까지 적분하여 전기 퍼텐셜을 구하면

$$V = \int_0^L kc \frac{x}{x+d} dx = kc \int_0^L \left(1 - \frac{d}{x+d}\right) dx = kc(L - d \ln\left(\frac{L+d}{d}\right))$$

답 : $2.36 \times 10^{-2} \text{ V}$

55.

전기 퍼텐셜은 스칼라량이므로, 전기 퍼텐셜을 만드는 총 전하량을 구하여 간단히 계산 가능

총 전하량 $Q_{tot} = q_1 + q_2 + q_3 = 2q_1$

알파 전기 퍼텐셜 $V = \frac{kQ_{tot}}{R}$

답 : 0.956 V

57.

같은 반구를 아래에 붙여 전하량 $2Q$ 의 구를 만들었을 때 점 P 에 만들어지는 전기 퍼텐셜 $\frac{2kQ}{r}$

이때 대칭성에 의해 구의 위쪽 절반과 아래쪽 절반이 기여하는 전기 퍼텐셜은 같으므로, 위쪽 절반(문제에 주어진 반구)에 의한 전기 퍼텐셜은 $\frac{kQ}{r}$

답 : $2.40 \times 10^5 \text{ V}$

25장. 전기용량

2.

(a)

구리판은 도체이므로 내부 전기장이 0, 즉 구리판을 넣은 것은 극판 간격이 $d - b$ 가 된 것과 같은 효과

즉 이때의 전기용량 $C = \frac{\epsilon_0 A}{d-b}$

(b)

앞서 구한 전기용량 값을 이용하여 구하면

구리판을 넣기 전 전기용량 $C_i = \frac{\epsilon_0 A}{d}$, 넣은 후 전기용량 $C_f = \frac{\epsilon_0 A}{d-b}$ 라 하면

구리판을 넣기 전 저장된 에너지 $U_i = \frac{q^2}{2C_i}$, 넣은 후 저장된 에너지 $U_f = \frac{q^2}{2C_f}$

둘의 비율 $\frac{U_f}{U_i}$ 값을 간단히 정리하면 $\frac{d-b}{d} = 0.600$

(c)

구리판을 넣는 동안 해야 하는 일은 넣기 전후의 에너지 차이에 해당, 즉 $W = U_f - U_i$

(d)

앞서 구한 일의 부호가 음수이므로 구리판은 축전기 내부에 있을 때 더 안정(=에너지가 낮음)

즉 구리판은 축전기 내부로 빨려 들어가게 됨

정답 : (a) $7.08 \times 10^{-13} F$, (b) 0.600, (c) $-5.44 J$, (d) 빨려 들어감

7.

점 b를 지나는 전체 전하가 $6.0 \mu C$ 이므로 C_4 에 충전된 전하량 $q_4 = 6.0 \mu C$

점 a를 지나는 전체 전하 $15.0 \mu C$ 중 점 b 쪽으로 $6.0 \mu C$ 가 이동했으므로 C_3 에 충전된 전하량 $q_3 = 15 - 6.0 = 9 \mu C$

C_1, C_2 는 스위치와 점 a 사이에 직렬로 연결되어 있으므로 각각에 충전된 전하량 $q_1 = q_2 = 15 \mu C$

C_4 에 걸리는 전압 $V_4 = \frac{q_4}{C_4} = 1.5 V$, C_3 와 C_4 는 병렬 연결되어 있으므로 $V_3 = V_4 = 1.5 V$

즉 $C_3 = \frac{q_3}{V_3} = 6.0 \mu F$

C_2 에 걸리는 전압 $V_2 = \frac{q_2}{C_2} = 5.0 V$ 이므로 전지의 퍼텐셜차 $9.0 V$ 로부터 C_1 에 걸리는 전압 $V_1 = 9.0 -$

$$5.0 - 1.5 = 2.5V, C_1 = \frac{q_1}{V_1} = 2.5\mu F$$

답 : (a) $2.5\mu F$, (b) $6.0\mu F$

10.

주어진 축전기는 왼쪽 반(C_1), 오른쪽 반의 위쪽(C_2), 오른쪽 반의 아래쪽(C_3)을 나누어 개별 축전기가 연결된 것으로 생각할 수 있음

이때 C_2, C_3 는 서로 직렬 연결, C_1 은 나머지 오른쪽 반과 병렬 연결

$$\text{각 부분의 전기용량 } C_1 = \kappa_1 \epsilon_0 \frac{A/2}{2d}, C_2 = \kappa_2 \epsilon_0 \frac{A/2}{d}, C_3 = \kappa_3 \epsilon_0 \frac{A/2}{d}$$

$$\text{오른쪽 반}(C_2, C_3)\text{의 전체 전기용량 } C_r = \frac{C_2 C_3}{C_2 + C_3} \text{ (직렬)}$$

$$\text{전체 전기용량 } C = C_1 + C_r \text{ (병렬)}$$

답 : $1.10 \times 10^{-10} F$

23.

(a)

원판의 반지름 $r = 5.20cm$, 간격 $d = 2.00mm$ 라 할 때

$$\text{전기 용량 } C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \epsilon_0 \frac{\pi r^2}{d}$$

(b)

$Q = CV$ 로 계산

답 : (a) $3.76 \times 10^{-9} F$, (b) $1.13 \times 10^{-9} C$

24.

$$\text{원통형 축전기 내부의 전기장 } E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r L}$$

$$\text{부피당 전기 퍼텐셜에너지 밀도 } u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

원통형 축전기에서의 미소부피 $dV = 2\pi r L dr$ 를 곱하여 적분하여 전체 에너지를 구하면

$$U_{tot} = \int_a^b u dV = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{b}{a}$$

$$\text{특정 반지름 } r \text{까지 저장된 에너지를 구하면 } U(r) = \int_a^r u dV = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 L} \ln \frac{r}{a}$$

$$U(r) = \frac{1}{2} U_{tot} \text{ 이려면 } r = \sqrt{ab}$$

즉 $r = \sqrt{ab}$ 인 위치에서 저장된 전기 퍼텐셜에너지가 절반이 된다.

29.

(a)

주어진 회로에서 C_2, C_3, C_4 가 병렬 연결, C_5, C_6 가 병렬 연결되어 있으므로 각각을 묶어 생각하면

$$C_{234} = C_2 + C_3 + C_4, \quad C_{56} = C_5 + C_6$$

$$C_1 \text{과 } C_{234}, C_{56} \text{은 직렬 연결되어 있으므로 전체 } C = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{234}} + \frac{1}{C_{56}}}$$

$$\text{축전기에 저장된 알짜전하 } Q_{tot} = CV$$

(b)

C_1, C_{234}, C_{56} 에 저장된 전하는 모두 Q_{tot} 로 동일, C_{234} 에서 각 축전기의 전기 용량은 모두 같으므로 전하는 동등하게 분배되어 C_4 에 대전된 전하는 $Q_{tot}/3$

답 : (a) $48\mu C$, (b) $16\mu C$

38.

스위치를 왼쪽으로 연결했을 때 C_1 에 저장된 전하 $Q_1 = C_1 V$

$$\text{스위치를 오른쪽으로 연결했을 때 등가 전기용량 } C = C_1 + \frac{1}{\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

전체 전하량은 초기에 C_1 에 저장되어 있던 Q_1 과 동일하므로 전체 전압 $V_f = \frac{Q_1}{C}$

$$\text{축전기 1의 최종 전하 } q_1 = C_1 V_f, \text{ 축전기 2, 3의 최종 전하 } q_2 = q_3 = \left(\frac{1}{\frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}} \right) V_f$$

답 : (a) $53.3\mu C$, (b) $26.7\mu C$, (c) $26.7\mu C$

46.

$$\text{축전기의 전기 용량 } C = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

가능한 최대 전기장 $E_{max} = 200kN/C$ 에 대해, 가능한 최대 전압 $V_{max} = E_{max} d$

$$\text{축전기에 저장될 수 있는 최대 에너지 } U_{max} = \frac{1}{2} C V_{max}^2$$

답 : $0.036J$